

System Architecture

1. ภาพรวมของระบบ

ระบบนี้คือ Protech Support พัฒนามาเพื่อจัดการปัญหาภายในระบบ และ ประเมินความพึงพอใจต่อระบบของทางผู้พัฒนา เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลงานที่ดีขึ้นในผลงานถัดไป

โดยระบบสามารถรองรับผู้ใช้งานได้ 2 ประเภท ได้แก่

1) . ผู้ใช้งาน (user) โดยผู้ใช้งานก็จะแบ่งเป็น 2 ประเภทตามระบบ

- ผู้ใช้งานภายในองค์กร (Internal User) จาก ระบบในองค์กร
- ผู้ใช้งานทั่วไป (External User) จาก ระบบสาธารณะ

2) . เจ้าหน้าที่ (staff) โดยเจ้าหน้าที่สามารถแบ่งเป็น 4 ประเภท

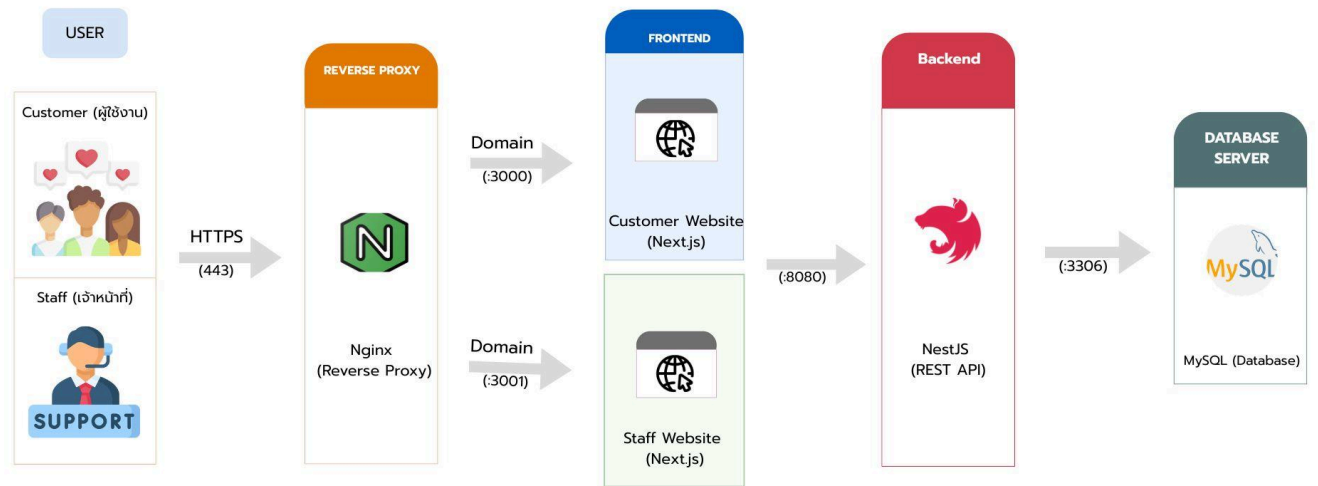
- ผู้ตรวจสอบ (Screening) หน้าที่ในการตรวจสอบก่อนจะส่งต่อให้หัวหน้างาน
- หัวหน้างาน (Assign) หน้าที่ในการกระจายงานที่ได้รับมอบหมายให้ลูกน้อง และ เห็นภาพรวมการทำงานของเจ้าหน้าที่
- ช่างเทคนิค (Operator) หน้าที่รับผิดชอบในการทำงานหลัก
- ผู้ดูแลระบบ (Admin) หน้าที่ในการจัดการโครงสร้างภายในระบบติดตาม และ ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เข้ามาใช้ระบบ และจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน

2. ฟังก์ชันหลัก ๆ ของระบบ

- รายงานปัญหาของระบบ
- ติดตามสถานะการแก้ไข
- ประเมินความพึงพอใจ

3. เทคโนโลยีที่ใช้

- Frontend : [Next.js](#) + react
- Backend : [Nest.js](#)
- Database : MySQL
- Storage: Cloudflare R2 (storage)



รูปที่ 1 โครงสร้าง System Architecture

Software Architecture

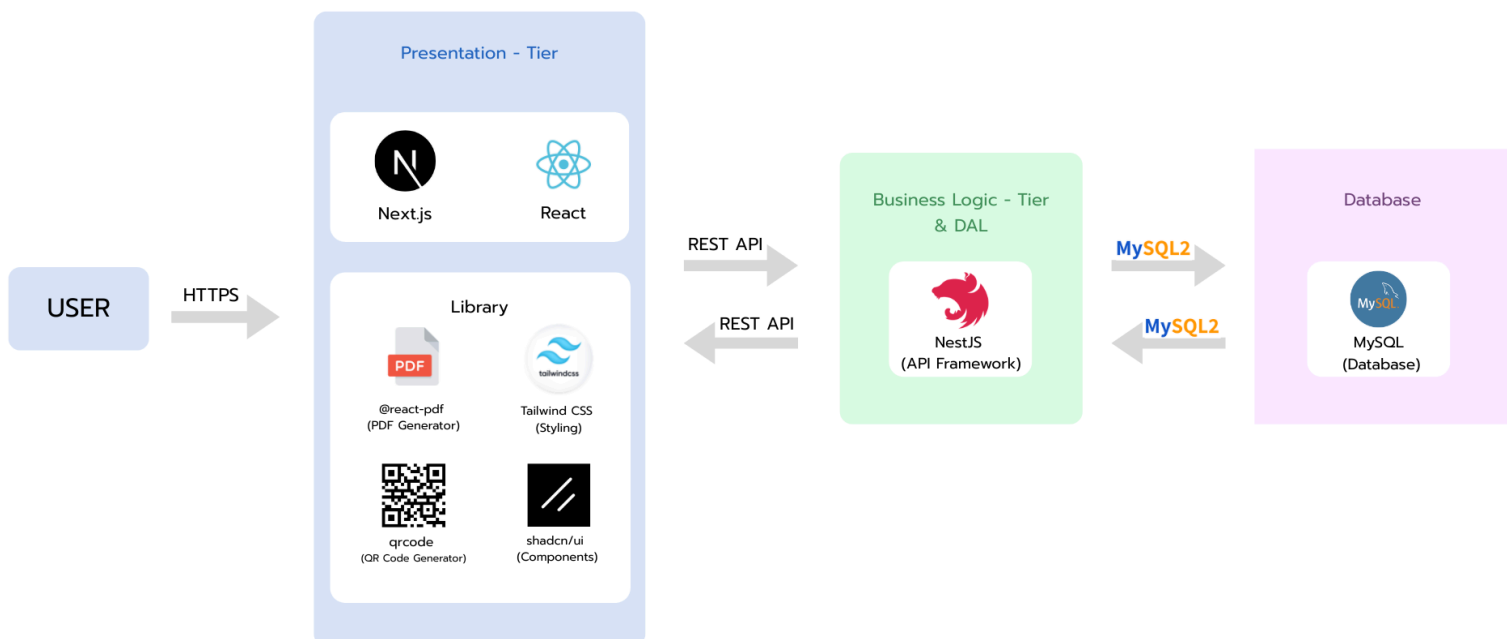
1. ภาพรวมของระบบ

ระบบนี้ถูกออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ 3-Tier Architecture โดย

แบ่งออกเป็นส่วนหลัก ๆ 3 ส่วน ได้แก่ Presentation - Tier , Business Logic -Tier และ DAL (Data Access Layer) โดย

1. Presentation - Tier จะใช้ตัว framework หลักคือ [Next.js](#) และ React ในการพัฒนาในส่วนนี้เป็นหลัก และมีการใช้ Library ใน [Next.js](#) มาช่วยในการทำงาน
2. Business Logic Tier จะใช้ตัว [Nest.js](#) มาช่วยในการคำนวณและประมวลผลข้อมูล และจัดการ Service
3. DAL (Data Access Layer) จะใช้ตัว [Nest.js](#) เหมือนกับ Business Logic Tier เนื่องจาก NestJS มี Repository Pattern ในตัว ซึ่งทำหน้าที่ติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL โดยตรงผ่าน mysql2 โดย Repository จะรับผิดชอบเฉพาะการดึง บันทึก แก้ไข และลบข้อมูลเท่านั้น โดยไม่มีการประมวลผล Business Logic ใดๆ

2. โครงสร้างระบบ



รูปที่ 2 โครงสร้าง Software Architecture

3. รายละเอียดองค์ประกอบของระบบ

3.1 Presentation Tier

พัฒนาโดยใช้ Next.js ทำหน้าที่แสดงผลข้อมูลให้กับผู้ใช้งาน และรับคำสั่งจากผู้ใช้งาน เช่น การเข้าสู่ระบบ การแจ้งปัญหา และการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ โดยมี Library ที่ใช้งานร่วมกัน ได้แก่ Tailwind CSS สำหรับการตกแต่งและจัดวาง Layout, shadcn/ui สำหรับ Component สำเร็จรูป, @react-pdf สำหรับสร้างเอกสาร PDF ใบงาน และ qrcode สำหรับสร้าง QR Code

3.2 Business Logic Tier & DAL

พัฒนาโดยใช้ NestJS ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประมวลผลของระบบ รับ Request จาก Presentation Tier ผ่าน REST API แล้วดำเนินการตาม Business Logic ที่กำหนด

นอกจากนี้ NestJS ยังทำหน้าที่เป็น DAL (Data Access Layer) ผ่าน Repository Pattern โดยใช้ mysql2 เป็น Driver ในการติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL โดยตรง ซึ่ง Repository จะรับผิดชอบเฉพาะการดึง บันทึก แก้ไข และลบข้อมูลเท่านั้น

3.3 Database

ใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของระบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลงานซ่อมบำรุง และประวัติการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

เครื่องมือที่ใช้งาน

Presentation - Tier

Tool	หน้าที่
Next.js	Framework หลัก
React	สร้าง UI Component และจัดการการแสดงผล
Tailwind CSS	Styling และ ตกแต่ง ปรับขนาดหน้าจอ
shadcn/ui	Component สำเร็จรูป
@react-pdf/renderer	ออก PDF ใบบาง
qrcode	สร้าง QR Code

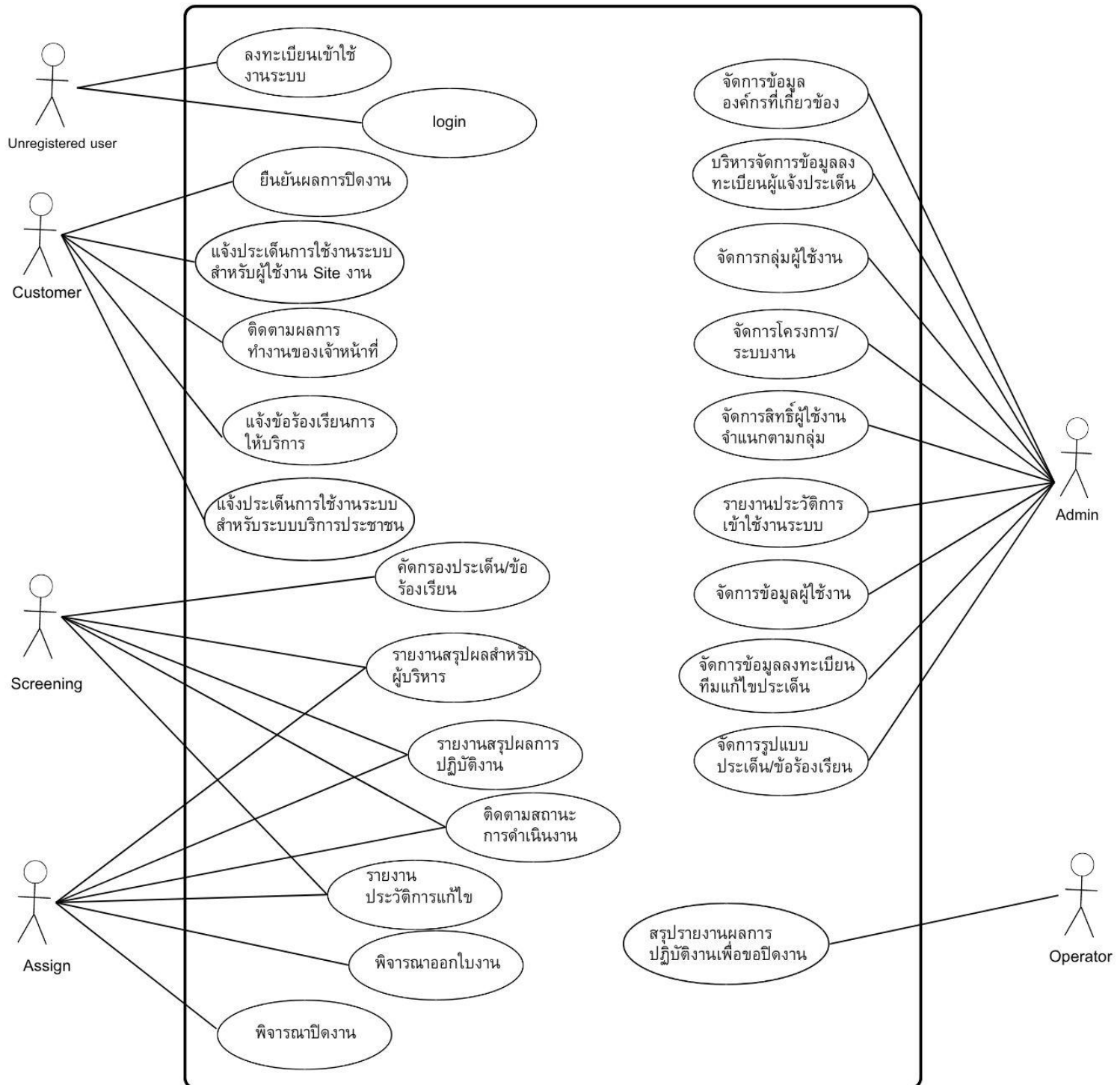
Business Logic - Tier & DAL

Tool	หน้าที่
NestJS	Backend Framework ประมวลผล Business Logic และติดต่อฐานข้อมูล

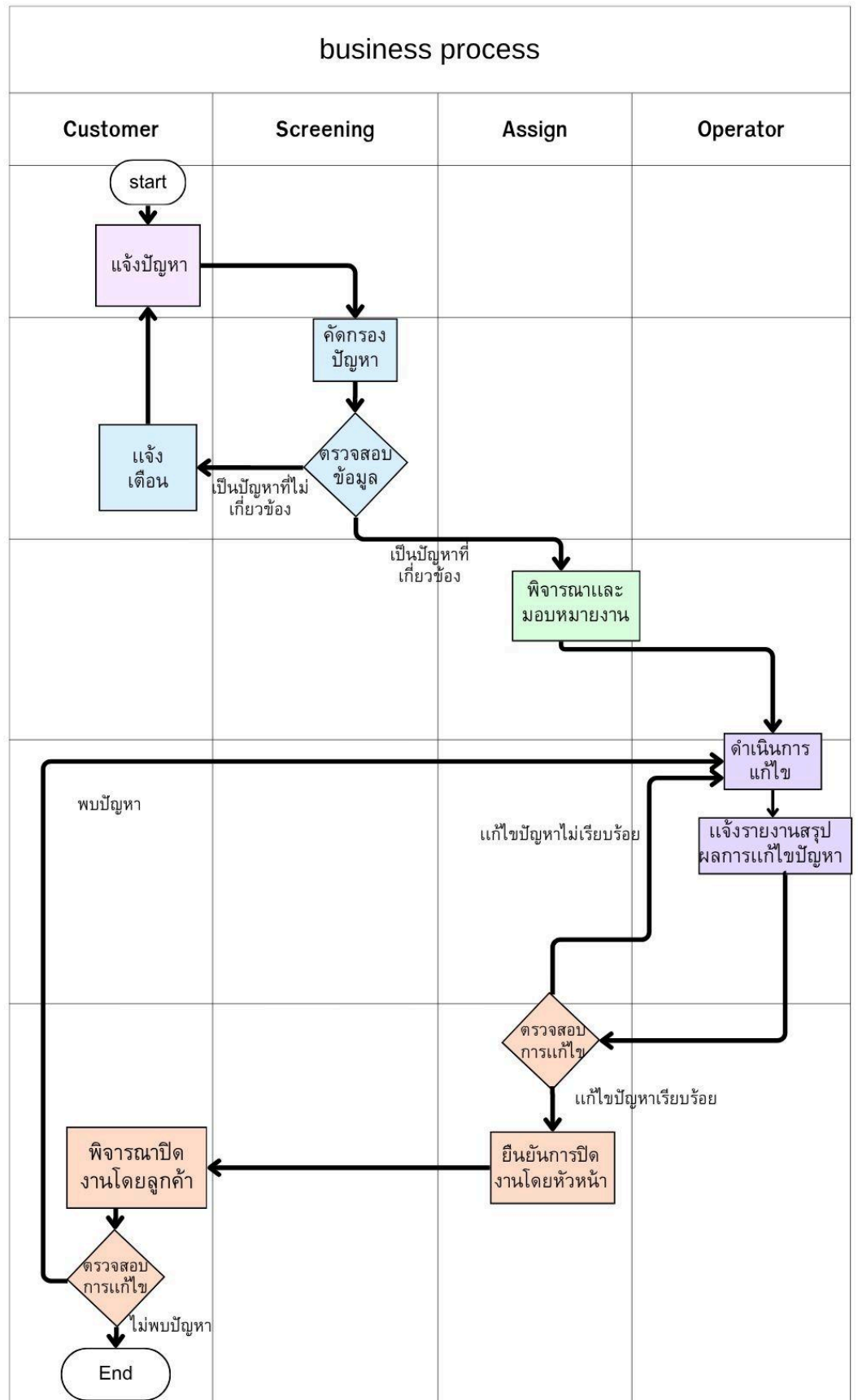
Database

Tool	หน้าที่
MySQL	Database และ เก็บข้อมูล

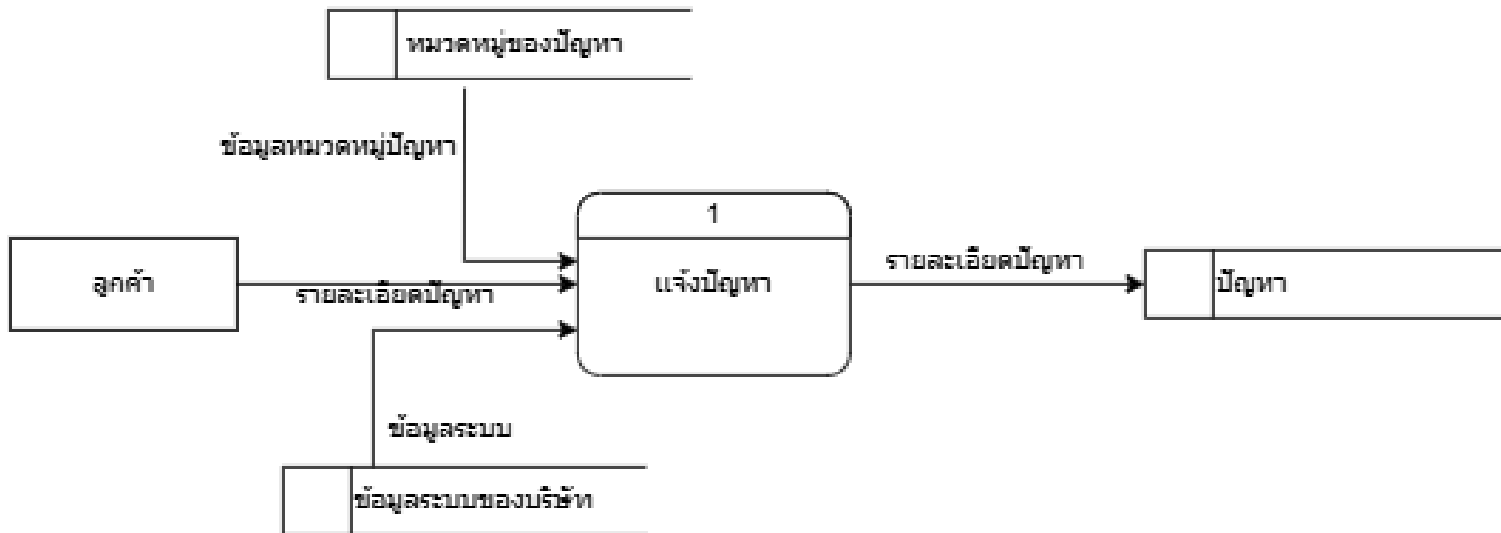
Use case Diagram



Business process

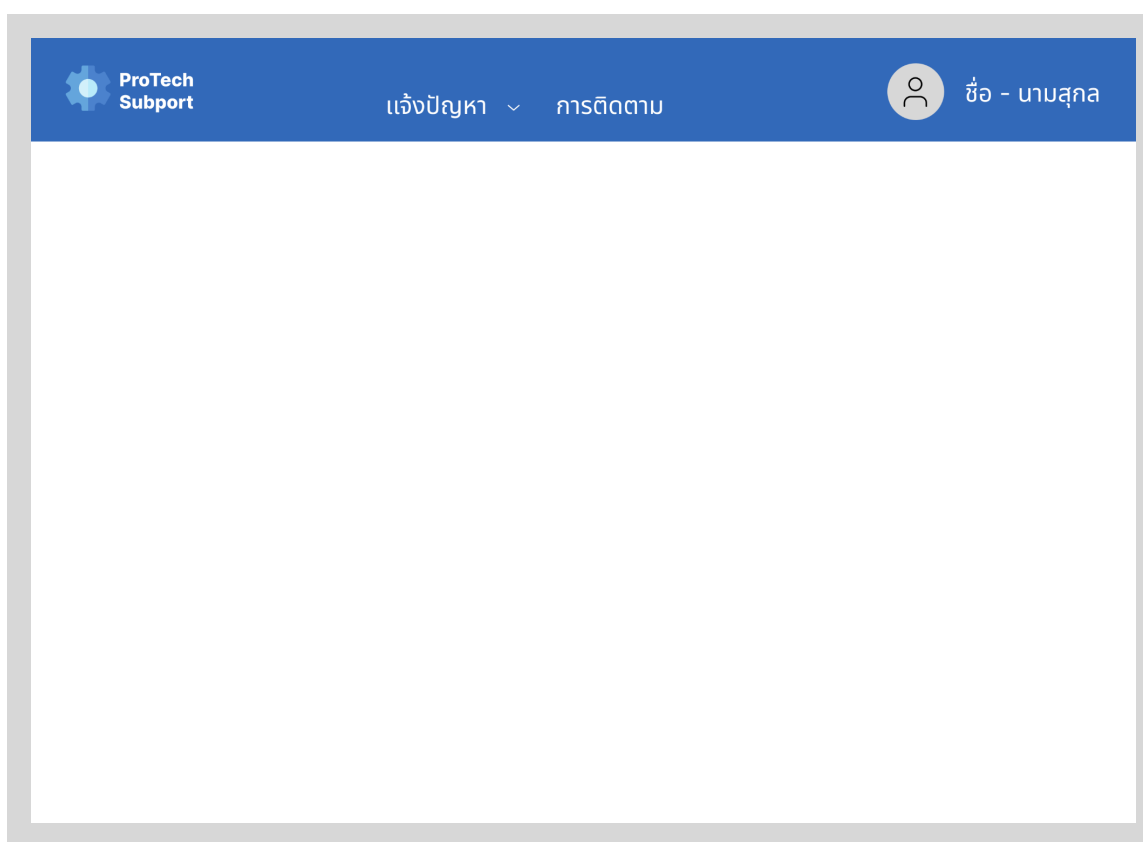


Dataflow Diagram

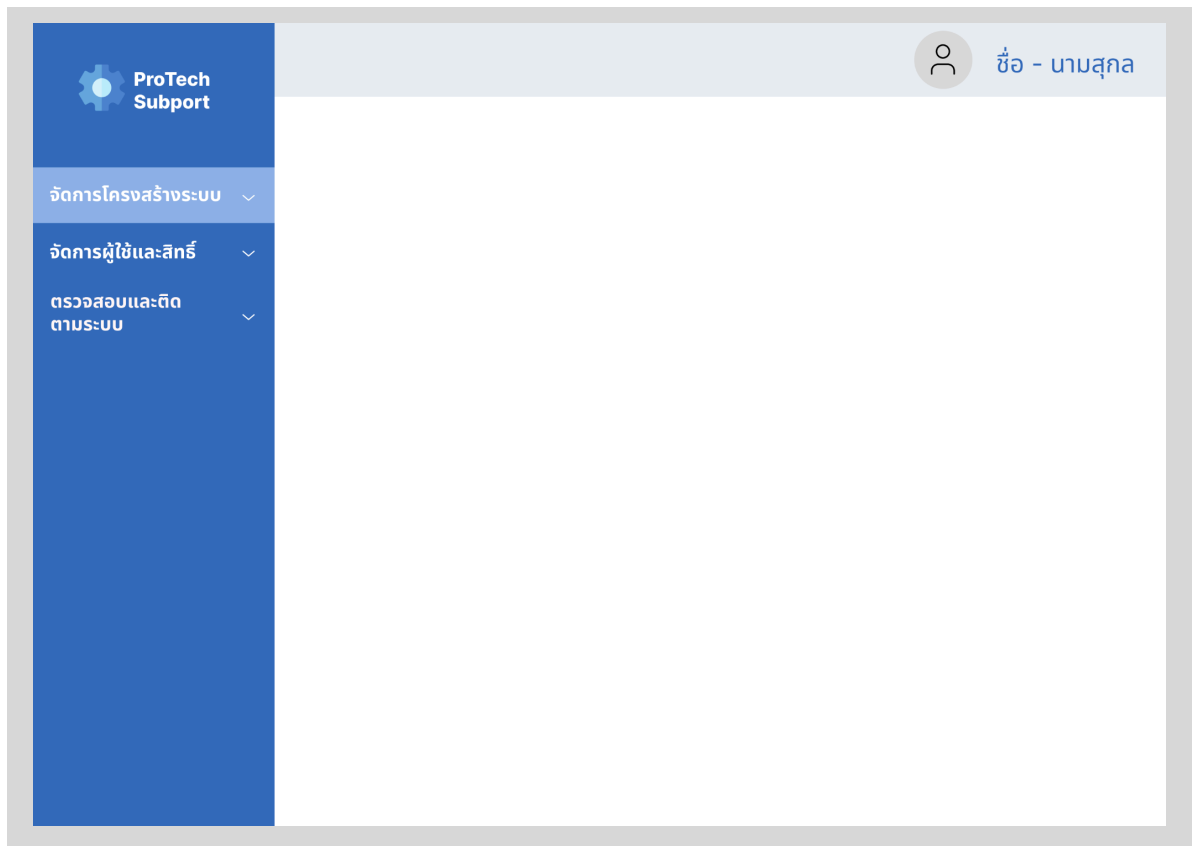


Layout Design

1. User Layout



2. Staff Layout



UX/UI